主要教学参考书（References）

- 赵人达、徐腾飞主编. 混凝土结构设计原理(第四版). 北京：中国铁道出版社，2023年

- 沈蒲生主编. 混凝土结构设计原理(第5版). 北京：高等教育出版社，2020年

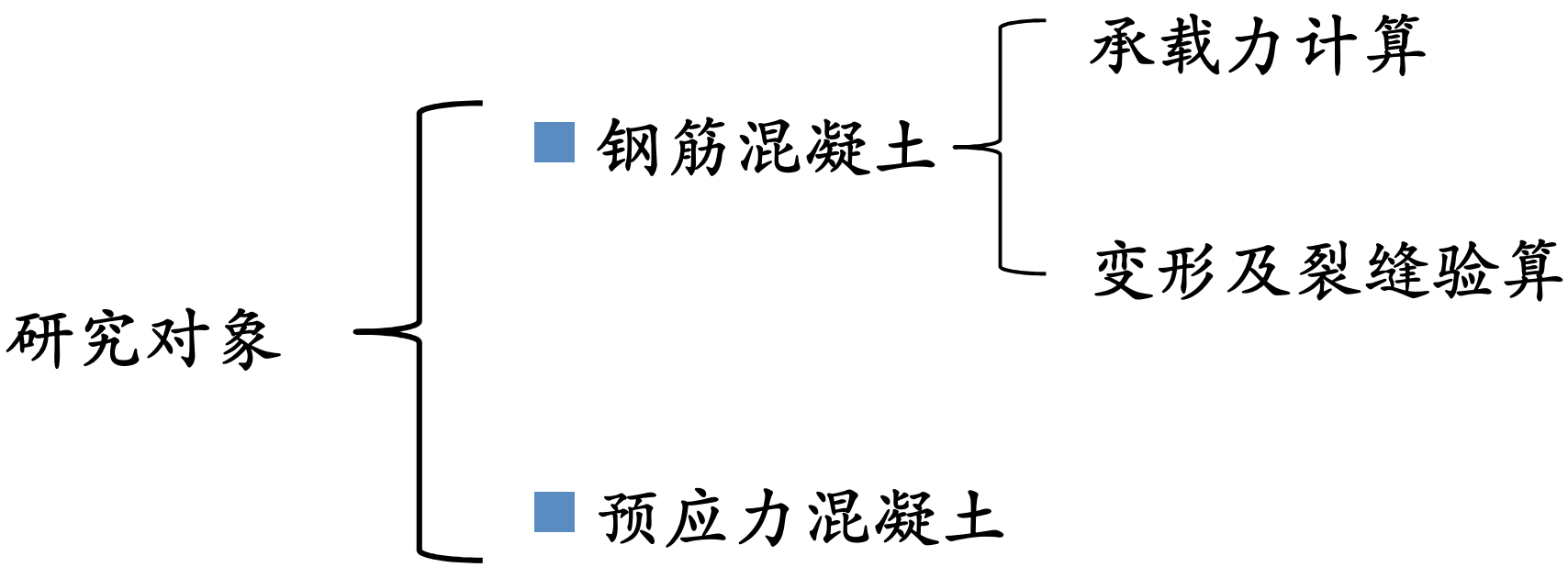
综合成绩组成

40%平时成绩+60%期末考试成绩。

其中40%平时成绩包括

- 10%实践环节：RC课程设计
- 10%期中测验
- 10%平时综合表现，包含出勤情况与其他
- 10%课后作业

本课程的内容框架





本讲内容

- 研究对象——混凝土结构
- 研究内容——设计的内容及方法
- 学习方法及注意事项

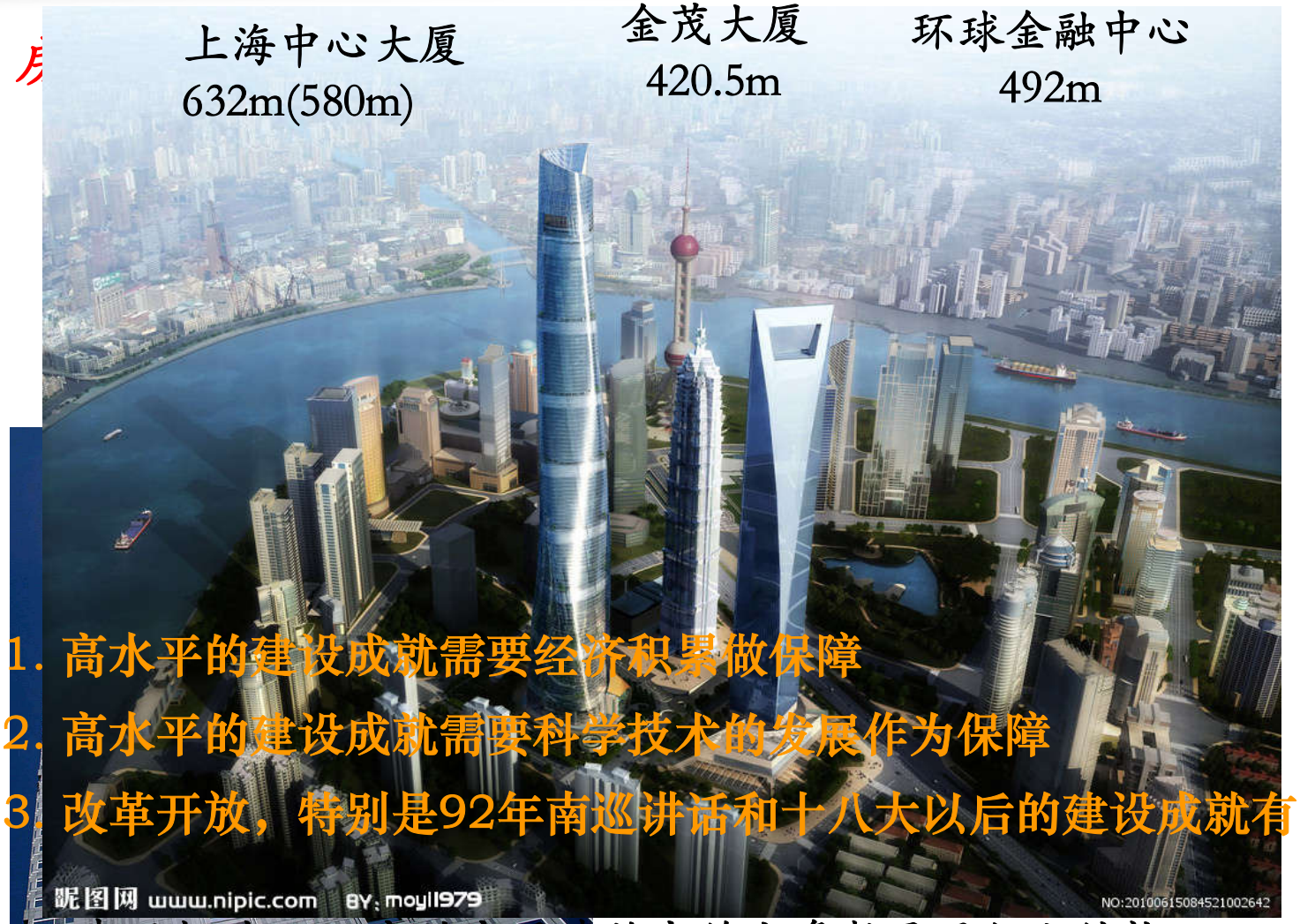
1.1 混凝土结构的概念

混凝土结构：

以混凝土材料为主，并根据需要配置钢筋、预应力筋、钢骨、钢管或纤维等形成的主要承重结构，均可称为混凝土结构（Concrete Structures）。

	钢－混凝土组合结构 Composite Structure	
素混凝土 Plain Concrete	型钢混凝土 Steel Reinforced Concrete	纤维增强混凝土 Fiber Reinforced Concrete
钢筋混凝土 Reinforced Concrete	钢管混凝土 Concrete Filled Steel Tube	预应力混凝土 Prestressed Concrete

1.2 混凝土结构的应用领域：



1. 高水平的建设成就需要经济积累做保障
2. 高水平的建设成就需要科学技术的发展作为保障
3. 改革开放，特别是92年南巡讲话和十八大以后的建设成就有目共睹。

我国超过100m高的高层建筑中绝大多数是混凝土结构或为混凝土和钢的组合结构

1.2 混凝土结构的应用领域：

交通工程







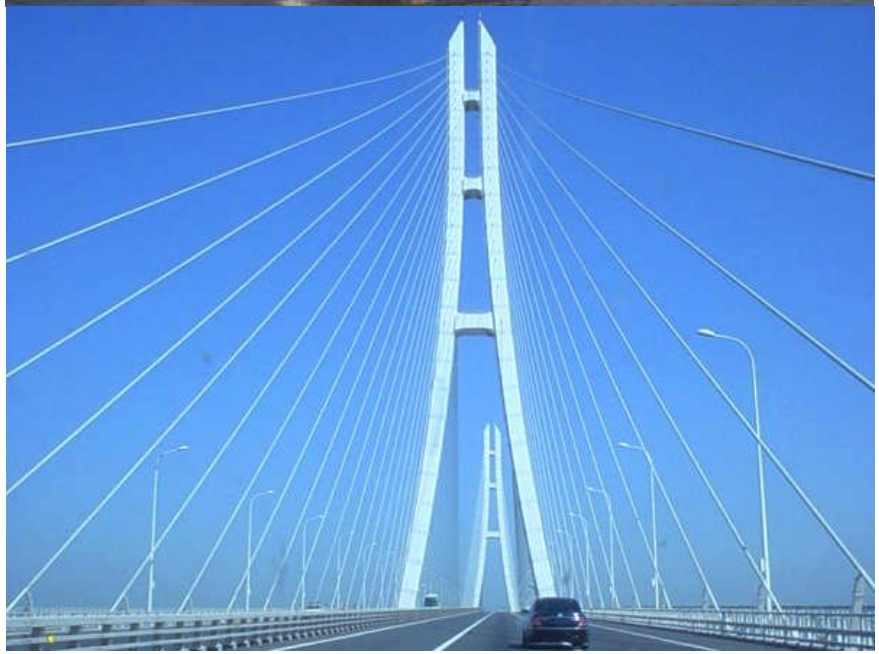


1.2 混凝土结构的应用领域：

南京长江三桥

桥面以下、塔柱和下横梁为钢筋混凝土结构，桥面以上部分为钢结构





明石海峡大桥

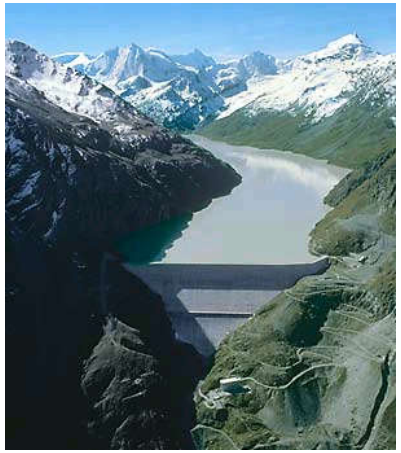


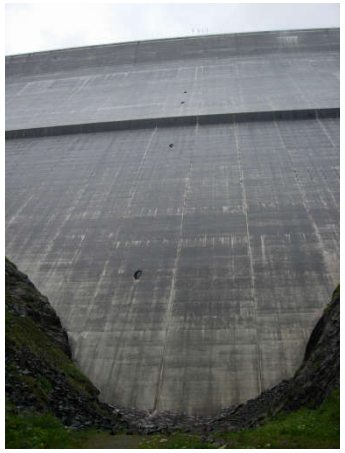


1.2 混凝土结构的应用领域：

水利工程

大坝、拦海闸墩、渡槽、港口等





瑞士大迪克逊大坝(Grand Dixence Dam)，1961年，高285m，世界最高的混凝土重力坝

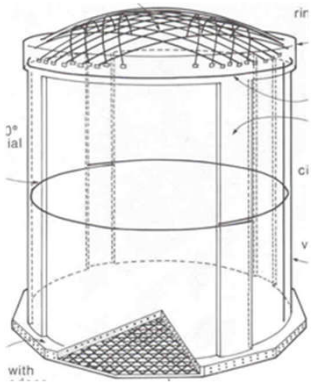
三峡大坝，高186m

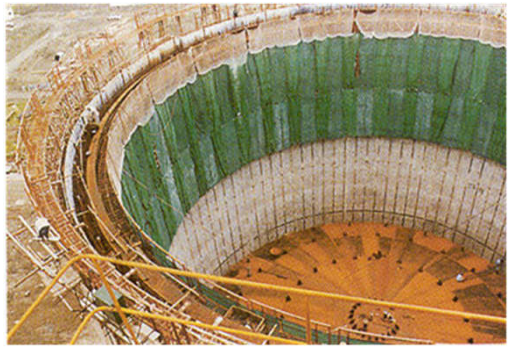


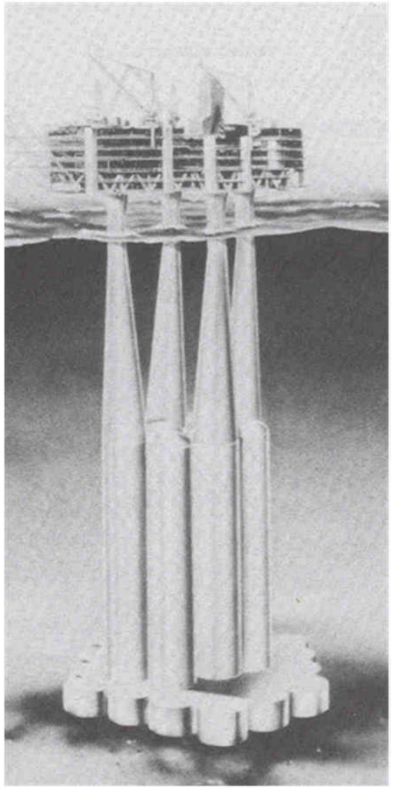
1.2 混凝土结构的应用领域：

特种工程

核电站的安全壳、热电厂的冷却塔、储水池、储气灌、海洋石油平台、电视塔等









1.1 混凝土结构的概念

混凝土结构：

以混凝土材料为主，并根据需要配置钢筋、预应力筋、钢骨、钢管或纤维等形成的主要承重结构，均可称为混凝土结构（Concrete Structures）。

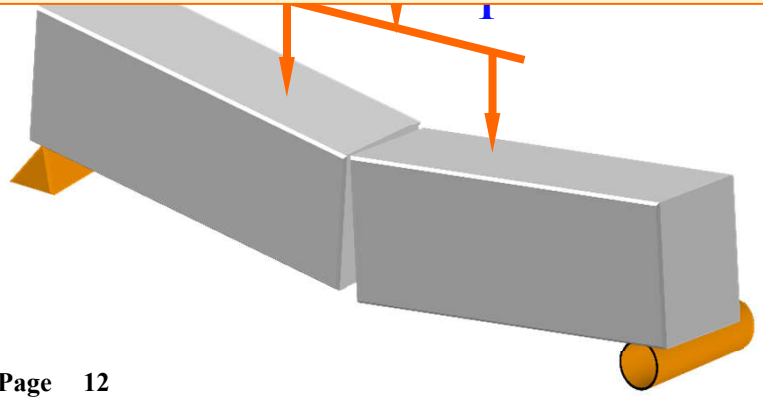
	钢－混凝土组合结构 Composite Structure	
素混凝土 Plain Concrete	型钢混凝土 Steel Reinforced Concrete	纤维增强混凝土 Fiber Reinforced Concrete
钢筋混凝土 Reinforced Concrete	钢管混凝土 Concrete Filled Steel Tube	预应力混凝土 Prestressed Concrete

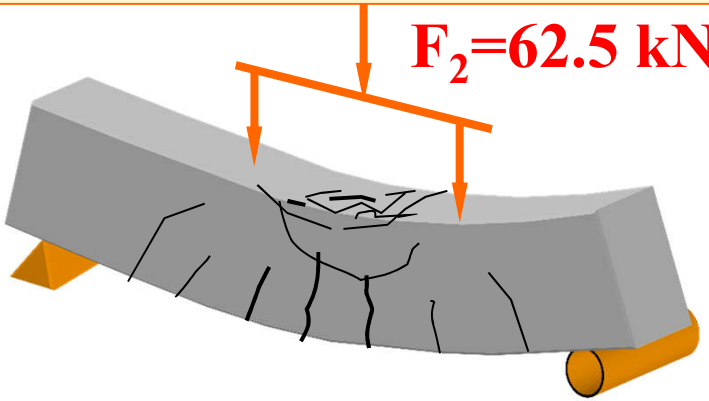
1.1.1 钢筋混凝土（RC）的基本原理

由上述对比试验可知：

- 钢筋混凝土梁的承载力比素混凝土梁大大提高；
- 素混凝土梁破坏突然，没有明显预兆；而钢筋混凝土梁破坏前表现出较好的延性，破坏前有明显预兆；
- 钢筋混凝土梁最终由于混凝土被压碎而破坏，此时钢筋已经屈服，钢筋和混凝土的材料强度均得到充分利用。

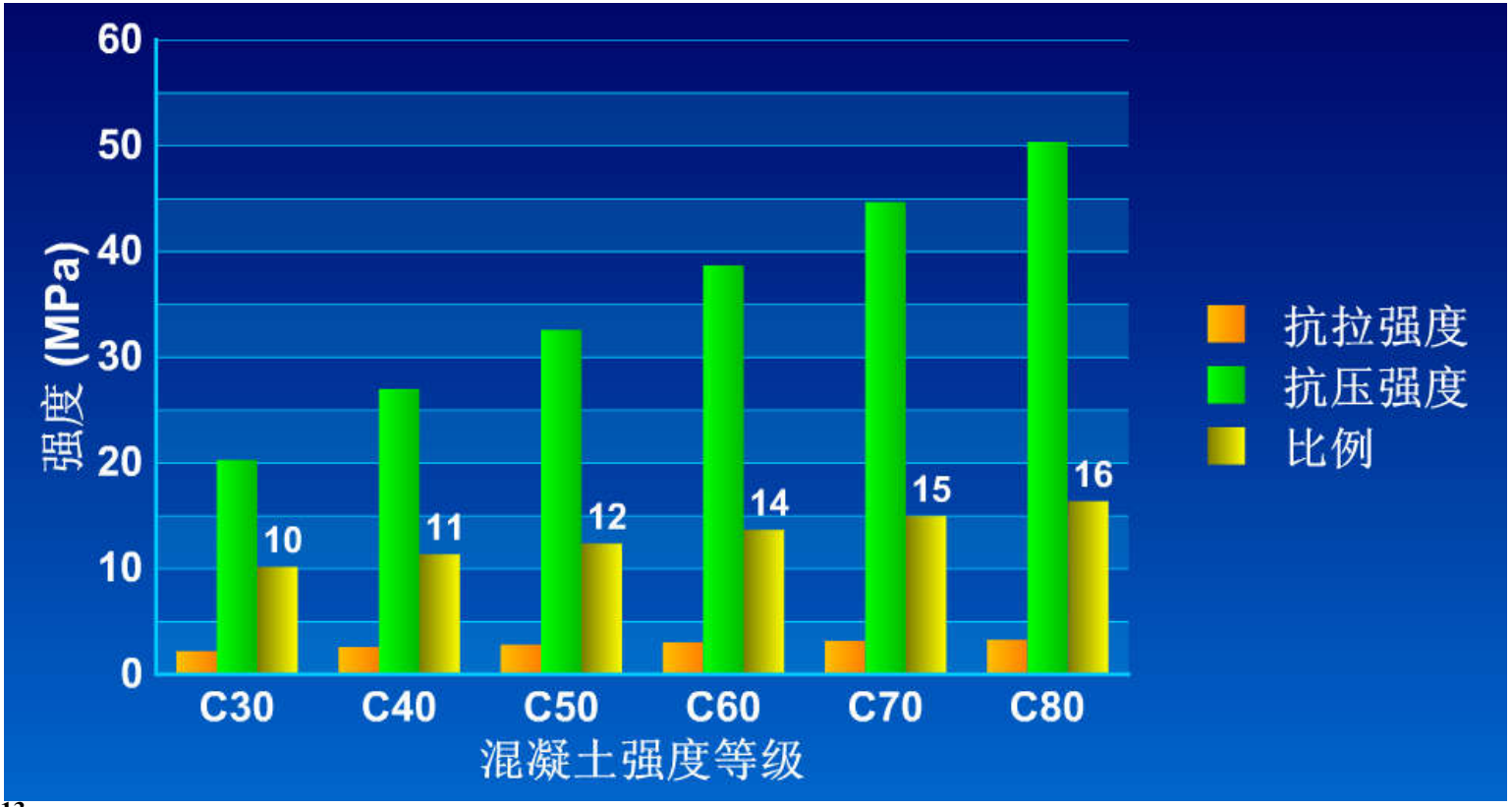
为什么？





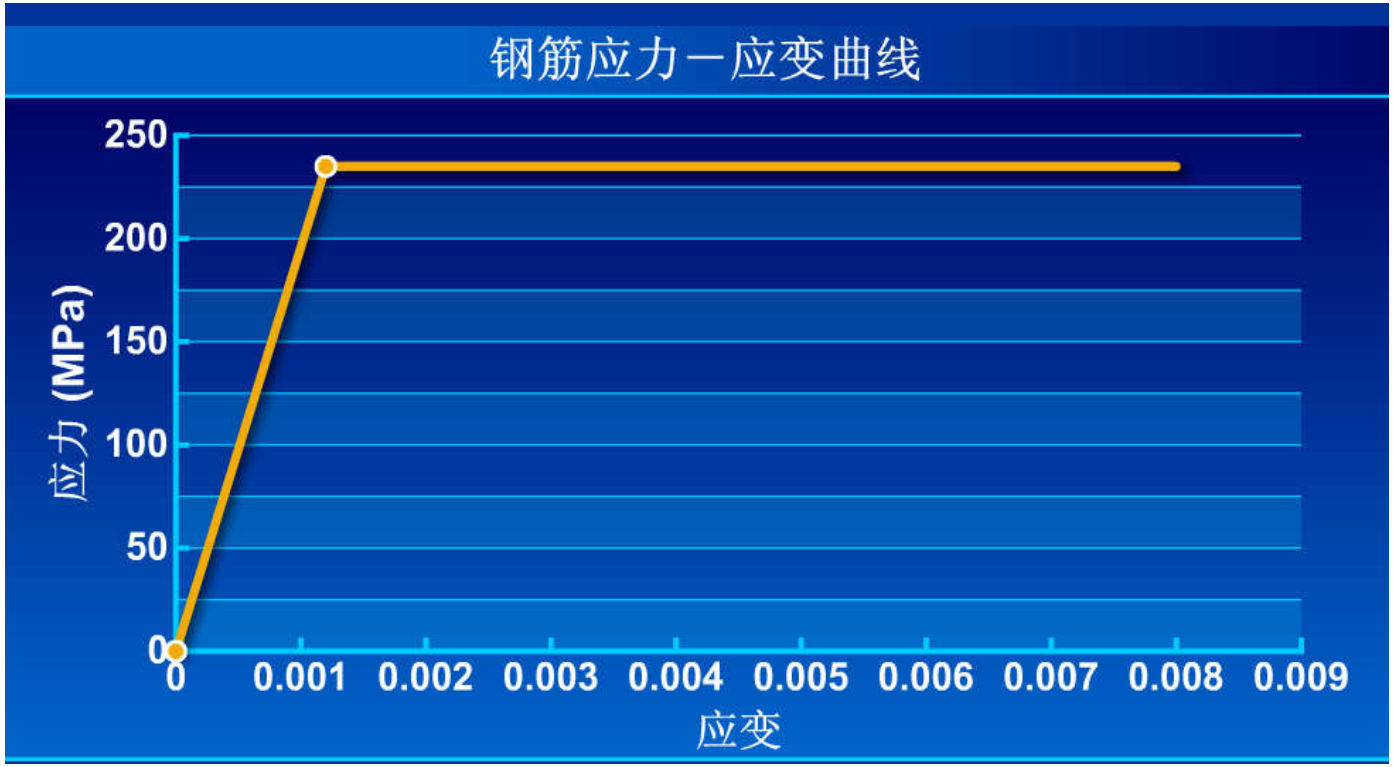
混凝土的基本材料特性

- 抗压强度高，而抗拉强度却很低
- 通常抗拉强度只有抗压强度的1/8~1/20
- 破坏时具有明显的脆性特征



钢筋的基本材料特性

- 抗拉和抗压强度都很高
- 具有屈服现象，破坏时表现出较好的延性
- 细长的钢筋受压时极易压屈



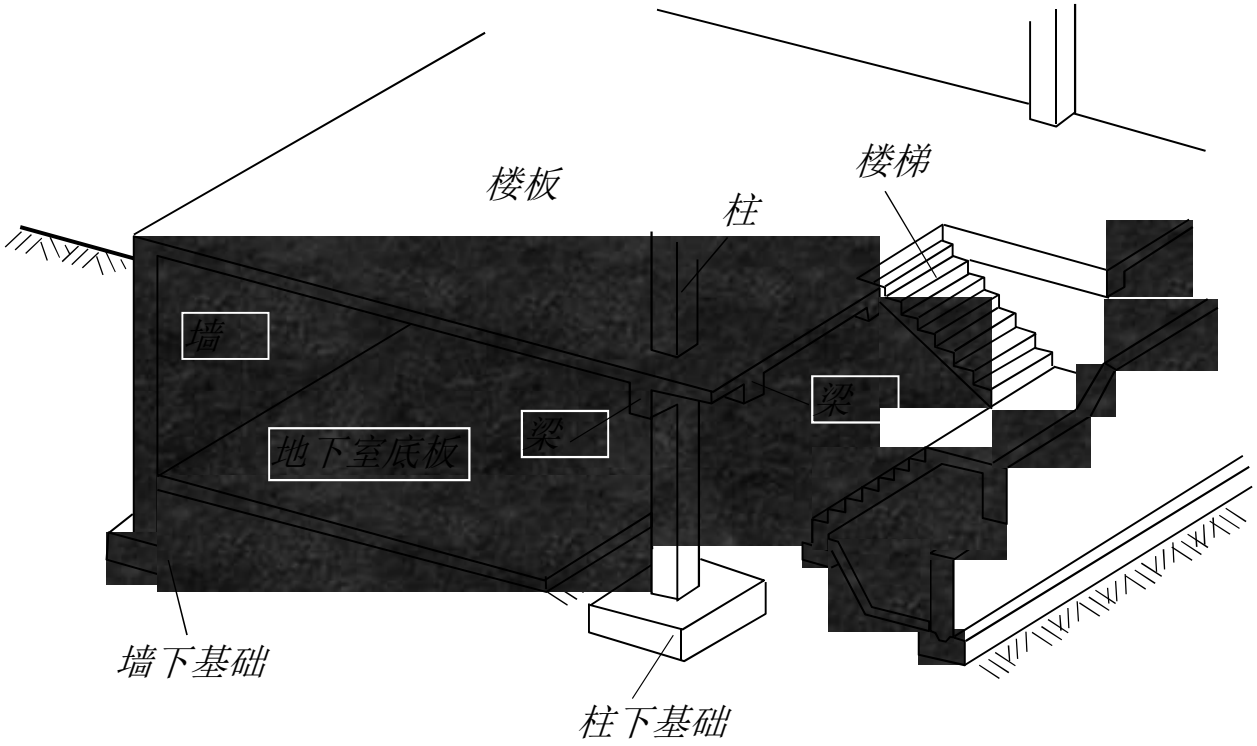
将混凝土和钢筋这两种材料有机地结合在一起，可以取长补短，充分发挥各自的材料性能。

钢筋和混凝土共同工作的基础：

1. 两者之间有良好的粘结力，可以保证两者协同工作
2. 温度线膨胀系数相近，因此当温度变化时两者之间不会产生过大的变形差

   （钢材为1.2×10^{-5} ℃$^{-1}$，混凝土为$1.0\sim1.5\times10^{-5}$ ℃$^{-1}$）
3. 包围在钢筋外围的混凝土（保护层），可以保护钢筋免于锈蚀，保证结构具有良好的耐久性

混凝土结构的组成



钢筋混凝土结构的优点

- 材料利用合理 钢筋与混凝土的材料强度可充分发挥；
- 可模性好 适用于各种复杂的结构形式；
- 耐久和耐火性好 维护费用低；
- 结构整体性好 有利于结构的抗震、抗爆；
- 刚度、阻尼大 有利于结构的变形控制；
- 材料易获得 混凝土中的砂、石料可就地取材；
- 耐辐射、耐腐蚀性能较好。

钢筋混凝土结构的缺点

☹ 自重大 不适于发展高层和大跨结构；

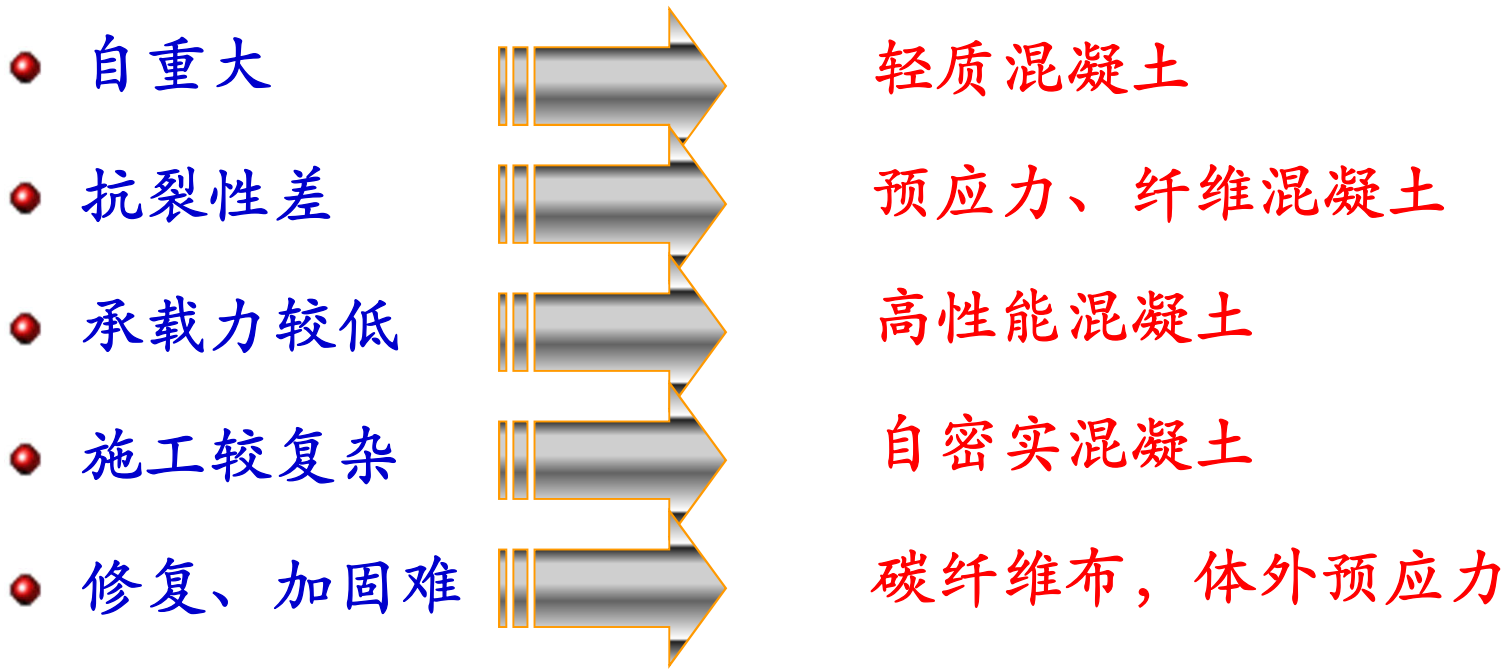
☹ 承载力较低 往往导致受力构件的截面尺寸较大；

☹ 抗裂性差 对防渗漏的结构不利，会影响结构的耐久性；

☹ 施工较复杂 工期长，受季节影响；

☹ 修复、加固难 混凝土产生裂缝或被压碎后修复困难；

混凝土结构的发展取决于混凝土材料的发展



高性能、高功能和智能化是21世纪混凝土科技的主要发展趋势

1.1.2 钢筋混凝土结构的应用与发展

1.钢筋混凝土结构的诞生

- 1824年英国人Joseph Aspdin（December? 1778 ～ 20 March 1855）发明波特兰水泥
- 1849年法国人Joseph-Louis Lambot（May 22, 1814 ～ August 2, 1887）制造了铁丝网水泥砂浆结构的小船

＊ 1861年，法国花匠J. Monier 用钢丝作为配筋制作了花盆并申请了专利，后又申请了钢筋混凝土板、管道、拱桥等专利----尽管他不懂钢筋混凝土结构的受力原理，甚至将钢筋配置在板的中部，他却被认为是钢筋混凝土结构的发明者；

1.1.2 钢筋混凝土结构的应用与发展

1.钢筋混凝土结构的诞生

- 1872年在纽约建造了第一所钢筋混凝土房屋
- 1884年，德国人Wayss，Bauschingger和Koenen等提出了钢筋应配置在构件中受拉力的部位和钢筋混凝土板的计算理论。后来，钢筋混凝土结构逐渐得到了推广应用。
- 混凝土结构开始应用距今仅150多年。
- 与砖石结构、钢木结构相比，混凝土结构的历史并不长，但发展非常迅速，目前已成为大量土木工程中主要采用的结构形式，而且高性能混凝土和新型钢—混凝土组合结构还在不断发展。

2. 材料方面的发展

•强度不断提高

美国60年代混凝土抗压强度平均值：28N/mm^2，70年代 ：42N/mm^2，有特殊需要时： 40N/mm^2~100 N/mm^2，试验室中： 266 N/mm^2

•轻质混凝土的应用

容重一般为：14kN/m^3~18kN/m^3(普通混凝土为24kN/m^3)，加气混凝土、陶粒混凝土、火山岩混凝土、碎砖混凝土等

•无砂混凝土

只有粗骨料，无细骨料

•FRP筋的应用

用FRP筋代替钢筋

钢筋混凝土的设计方法

容许应力设计法 → 破坏阶段设计法 → 极限状态设计法

- 半经验半概率法
- 近似概率法
- 全概率法
- 生命全过程设计法

线弹性、单一安全系数

考察内力而非应力，可考虑塑性，单一安全系数

随着对混凝土结构性能的深入研究，现代测试技术的发展以及计算机和有限元法的广泛应用，钢筋混凝土构件的计算朝全过程、非线性、三维化发展，钢筋混凝土结构设计日趋合理、经济、安全、可靠。

1.1 混凝土结构的概念

混凝土结构：

以混凝土材料为主，并根据需要配置钢筋、预应力筋、钢骨、钢管或纤维等形成的主要承重结构，均可称为混凝土结构（Concrete Structures）。

	钢－混凝土组合结构 Composite Structure	
素混凝土 Plain Concrete	钢骨混凝土 Steel Reinforced Concrete	纤维增强混凝土 Fiber Reinforced Concrete
钢筋混凝土 Reinforced Concrete	钢管混凝土 Concrete Filled Steel Tube	预应力混凝土 Prestressed Concrete

1.2 预应力混凝土结构的概念

问题

RC局限性

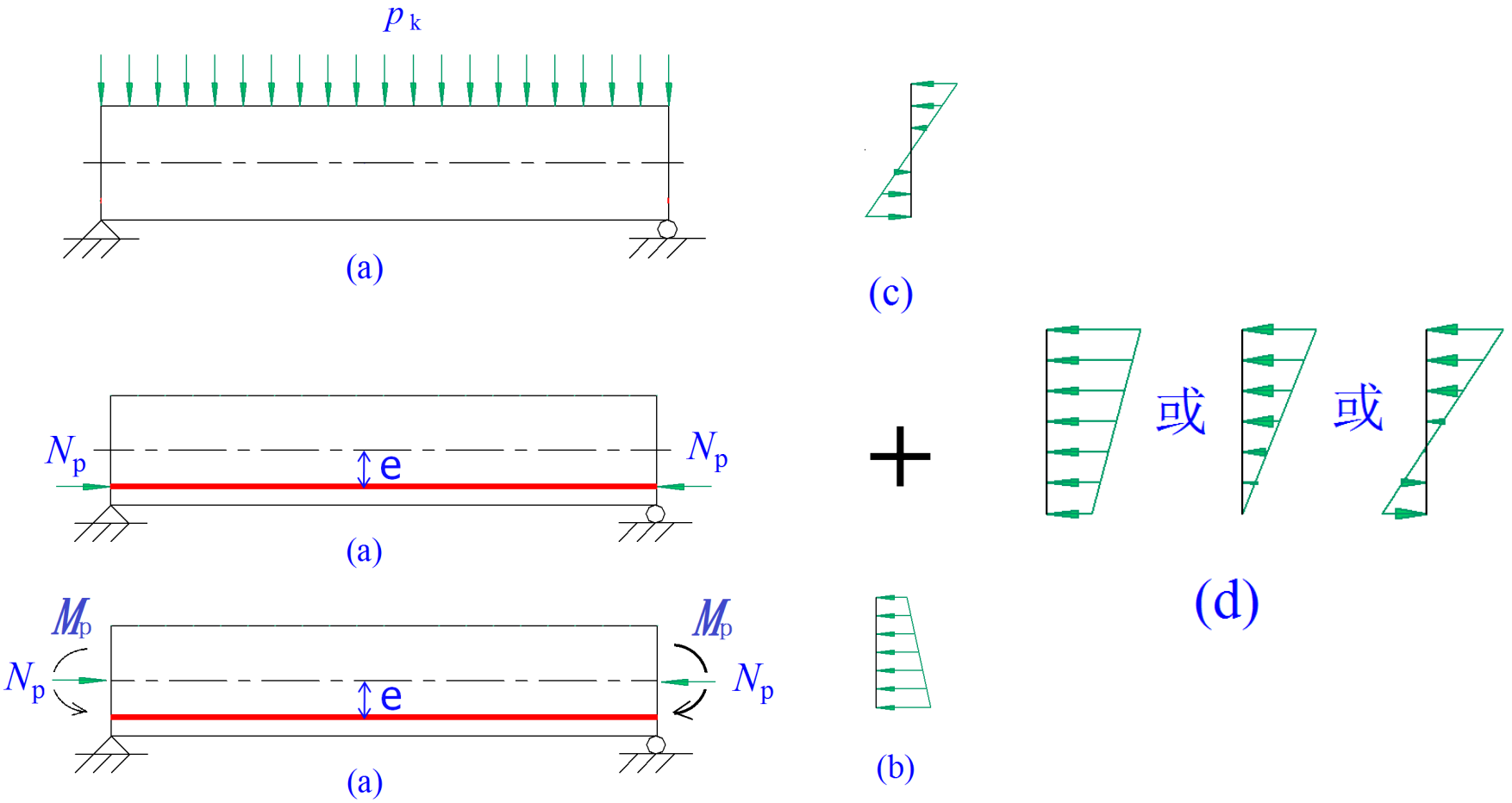
局限1：高强钢筋无法发挥作用

局限2：RC结构很难用于大跨结构

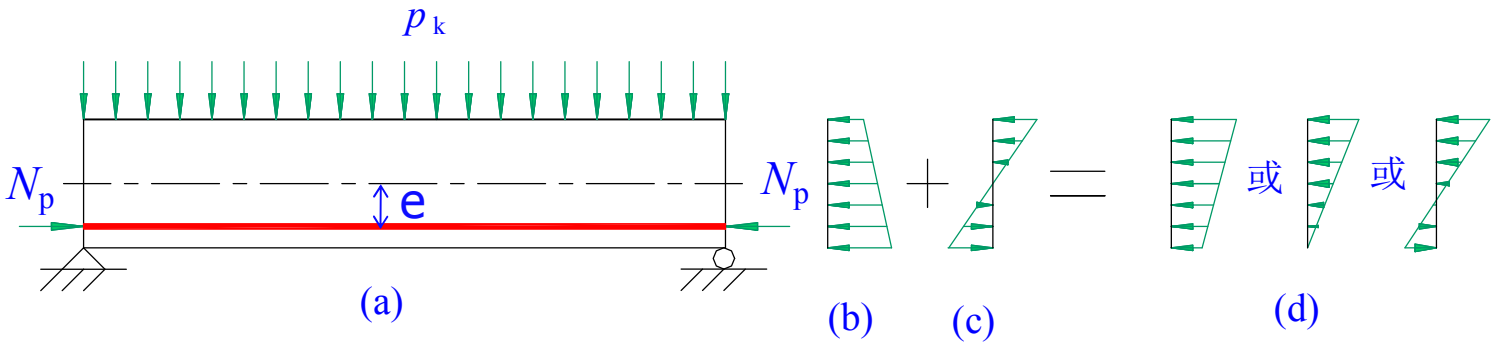


对受拉区混凝土预先施加一定的压应力

1.2.1 预应力混凝土（PC）的基本原理



1.2.1 预应力混凝土（PC）的基本原理



通过人为控制预压力N_p和偏心距e的大小，可使梁截面受拉边缘混凝土产生压应力、零应力或很小的拉应力，以满足不同的裂缝控制要求，从而改变了普通钢筋混凝土构件原有的裂缝状态，成为预应力混凝土构件。

预应力混凝土（Prestressed Concrete, 简称PC）是在混凝土构件承受外荷载之前，对其受拉区预先施加压应力。这种预压应力可以部分或全部抵消外荷载产生的拉应力，因而可减少甚至避免裂缝的出现。

美国混凝土协会（ACI）对预应力混凝土下的定义是：

“预应力混凝土是根据需要人为地引入某一数值与分布的内应力，用以全部或部分抵消外荷载应力的一种加筋混凝土”。

预应力混凝土结构的优点

- 提高了抗裂度和刚度
- 节省材料，减轻自重
- 减小混凝土梁的竖向剪力及主拉应力
- 结构质量安全可靠
- 预应力可作为结构构件连接的手段
- 提高结构的耐疲劳性能

能否提高承载力？

预应力混凝土结构的缺点

- ☹ 施工工艺复杂
- ☹ 需要专门设备
- ☹ 预应力反拱度不易控制
- ☹ 施工费用大，成本高

1.2.2 预应力混凝土结构的应用与发展

- 1886年 美国的P. H. Jackson 利用钢筋对混凝土拱施加预应力；
- 1888年 德国的C. E. W. Doehring 利用钢筋对混凝土楼板施加预应力，并获得专利；
- 1928年 法国的Eugène Freyssinet（July 13, 1879 ～ June 8, 1962） 采用高强钢丝实现对混凝土施加预应力；



1.3 学习内容、目的和方法

学习内容

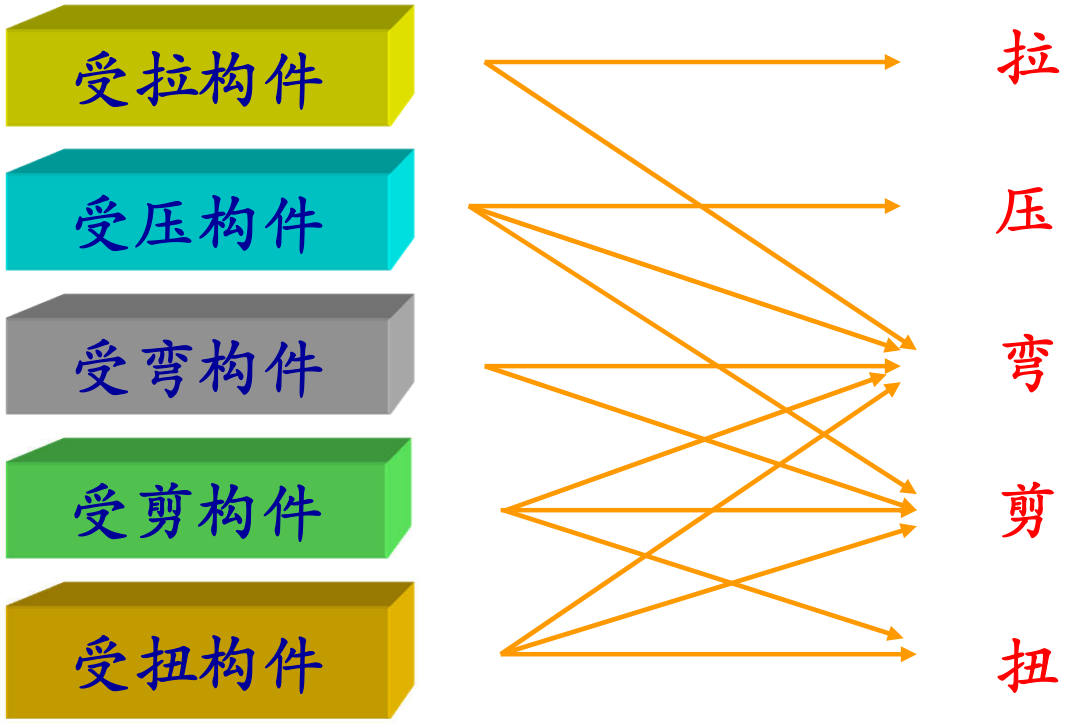
基础知识

- 材料特性
- 设计方法

- 受弯构件
- 受压构件
- 受拉构件
- 受扭构件
- 偏压、偏拉构件
- 变形、裂缝
- 预应力混凝土构件

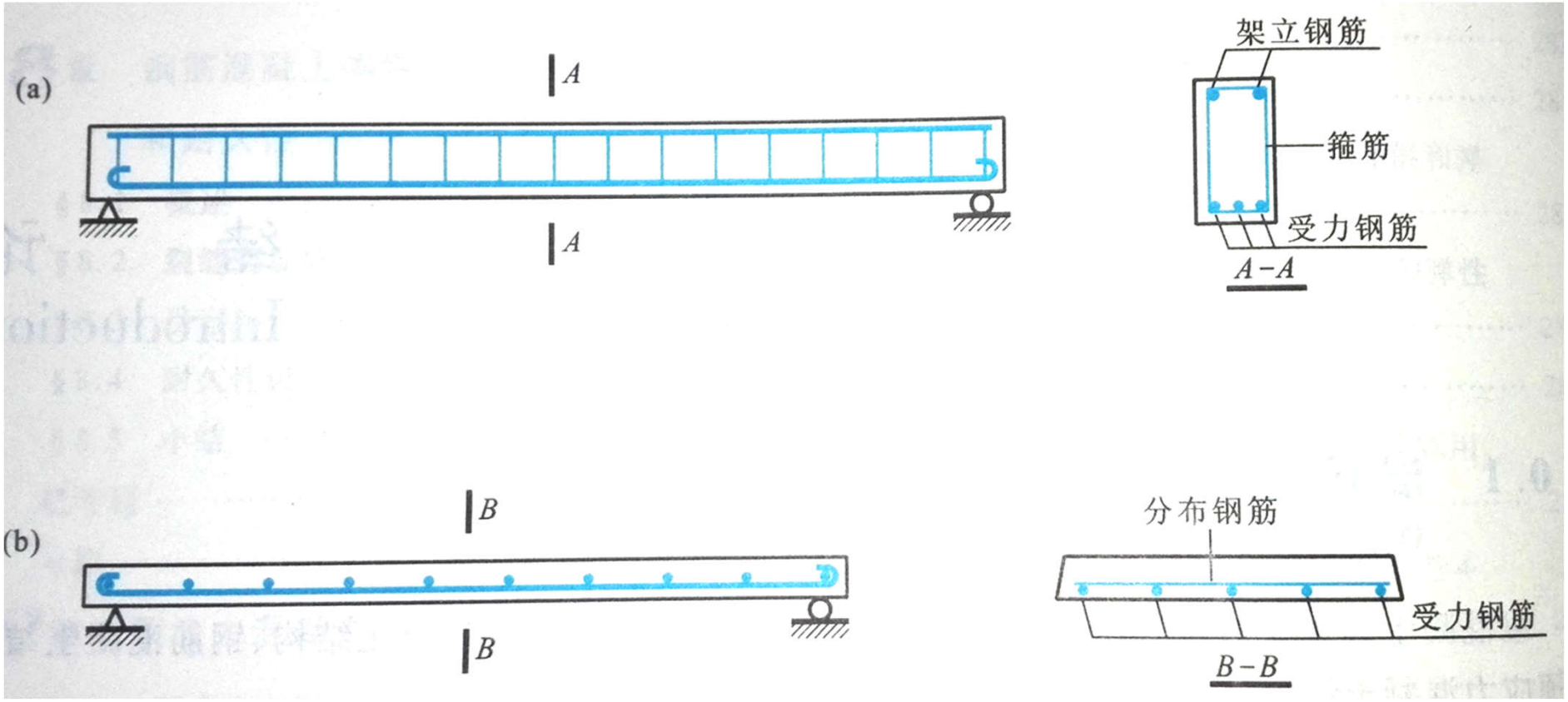
构件设计、验算等

钢筋混凝土基本构件　　截面基本受力形态

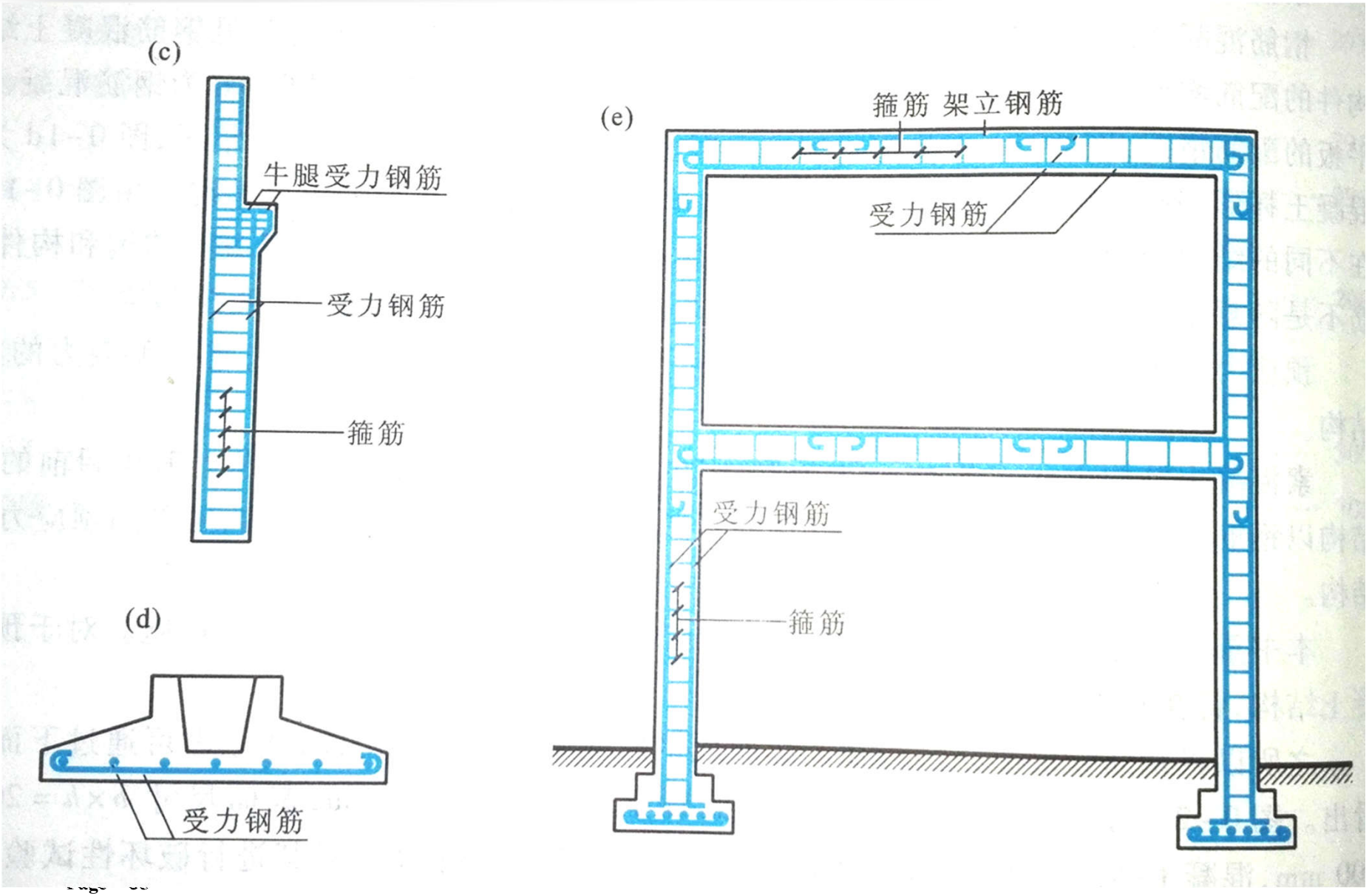


基本构件的受力是基本受力形态的复合

混凝土结构的典型配筋图：



混凝土结构的典型配筋图：



学习目的和方法

- 混凝土结构构件的受力性能和力学分析方法
- 混凝土结构构件的设计方法
- 混凝土结构构件的基本构造
- 基本理论 ↔ 工程实际
- 基本理论 + 练习

应注意的问题

- 本课程面向土木工程专业，重在原理；
- 本课程与《材料力学》相似但不同；
- 钢筋混凝土构件的计算方法半理论、半经验。

结构课不同于力学课的特点



1）**现实性**

- **力学课**　　对现实事物高度抽象化和理想化

  理论力学：对象是质点、刚体和抽象的力系；

  材料力学：理想化的变形体：匀质，各向同性，完全弹性（或理想弹塑性）。

- **结构课**　　面向现实的物体（钢、木、混凝土），有缺陷。

  材　料：　并非质地完全均匀和各向同性。

  构　件：　并非理想直杆而是有初始变形，钢构件还存在初始应力，混凝土构件会发生收缩、徐变，可能会开裂。

  结　构：　构件间相互连接未必是理想铰接或理想刚接，

  所受的力来自现实的服役条件和自然环境，要具体分析。

结构课不同于力学课的特点



2）**综合性**

事物的复杂性导致结构课程的综合性。

结构的响应是内在因素和外在因素的综合结果。

- **内在因素**：化学元素、金相组织和冶金缺陷决定钢材的基本性能；

  混凝土材料的非均匀性，影响混凝土材料强度和力学性能的因素（施工方法、收缩、徐变等等）。

- **外在因素**：荷载—自重、使用荷载、气象荷载，有的具有动力性质；

  温度—对温度变形的约束产生温度应力，低温使材料变脆；

  环境—腐蚀性介质的不利作用；

  地震作用和意外的破坏性因素。